

Mau 1.4

MẪU SỐ 1.4

Dự án ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án

Mekong Technology — Nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị IoT Gateway, hệ thống BMS/SCADA, Robot AMR/AGV và chế tạo cơ khí chính xác CNC phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất

2. Loại hình dự án

☒ Việt Nam ☐ FDI

3. Lĩnh vực hoạt động

☒ Vi điện tử — Công nghệ thông tin — Viễn thông ☒ Cơ khí chính xác — Tự động hóa ☐ Công nghệ sinh học áp dụng trong dược phẩm và môi trường ☐ Năng lượng mới — Vật liệu mới — Công nghệ nano ☐ Khác

4. Thời hạn hoạt động của dự án

50 năm, từ 01/2025 đến 12/2075 [C].

5. Doanh thu hàng năm của dự án (dự ước)

- Giai đoạn đầu (03 năm đầu kể từ khi phát sinh doanh thu — Y4 đến Y6): khoảng 2.700.000 USD/năm [A].
- Giai đoạn ổn định (từ năm thứ 12 trở đi): 12.000.000 USD/năm [C].

6. Doanh thu thuần hàng năm của dự án (dự ước)

- Giai đoạn đầu: khoảng 2.450.000 USD/năm [A].
- Giai đoạn ổn định: khoảng 11.400.000 USD/năm [A].

7. Chi phí hoạt động hàng năm của dự án (dự ước)

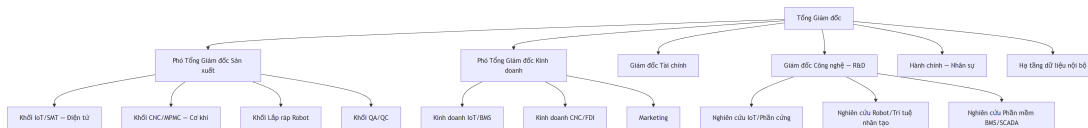
- Giai đoạn đầu: khoảng 2.050.000 USD/năm [A].
- Giai đoạn ổn định: khoảng 8.400.000 USD/năm [C].

8. Giá trị gia tăng tạo ra của dự án

- Giai đoạn đầu: khoảng 1.100.000 USD/năm [A].
- Giai đoạn ổn định: khoảng 3.600.000 USD/năm [C] (EBITDA margin khoảng 30%).
- Lũy kế 15 năm vận hành (Y4–Y18): khoảng 42.000.000 USD [A].

9. Tổ chức quản lý

9.1. Sơ đồ tổ chức



Sơ đồ 1

9.2. Mô tả mô hình tổ chức, điều hành

- Bộ máy quản trị tổ chức theo cơ chế **điều hành tập trung — triển khai theo khối chức năng**.
- Ban Giám đốc**: gồm 04 vị trí chủ chốt (Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính) và Giám đốc Công nghệ phụ trách nghiên cứu và phát triển.
- Khối Nghiên cứu và Phát triển (R&D)**: là bộ phận trọng yếu, chịu trách nhiệm làm chủ công nghệ sản phẩm, nâng cấp cấu hình kỹ thuật, chuẩn hóa hồ sơ kỹ thuật và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Dự kiến 13–16 kỹ sư chuyên trách (chiếm khoảng 12% tổng nhân sự ổn định).
- Khối sản xuất** vận hành theo **02 trụ cột**:
 - Trụ cột 1 — **Điện tử thông minh**: IoT Gateway, BMS/SCADA, Robot AMR/AGV — dây chuyền SMT và lắp ráp robot.
 - Trụ cột 2 — **Chế tạo cơ khí chính xác**: 10 máy CNC (5 máy 5-trục, 3 máy 3-trục, 1 máy cắt dây EDM, 1 máy mài phẳng) — gia công khung robot, linh kiện FDI, jig/fixture.
- Khối tài chính** kiểm soát dòng tiền, hiệu quả đầu tư và tuân thủ kế hoạch vốn đã đăng ký.
- Khối pháp chế — môi trường — an toàn** phối hợp xuyên suốt trong quá trình đầu tư và vận hành.
- Hạ tầng dữ liệu nội bộ phục vụ hệ thống ERP, MES, lưu trữ dữ liệu sản xuất và huấn luyện thuật toán; **không kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu**.

II. GIẢI TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO

1. Tính cấp thiết và mục tiêu

1.1. Tính cấp thiết để thực hiện dự án

a) Khoảng trống công nghệ tại Việt Nam:

- Hầu hết thiết bị IoT Gateway, hệ thống BMS/SCADA và Robot tự hành phục vụ ngành sản xuất hiện đang phụ thuộc nhập khẩu. Tỷ lệ nhập khẩu trong nhóm thiết bị này ước tính trên 85%, chủ yếu từ các nhà sản xuất tại Đức, Nhật Bản và Trung Quốc với mức giá cao hơn 25–40% so với tiềm năng sản xuất nội địa [B].
- Việt Nam chưa có nhà sản xuất quy mô công nghiệp cho nhóm sản phẩm IoT Gateway đa giao thức và Robot AMR phục vụ nhà máy thông minh.
- Thời gian giao hàng cho sản phẩm nhập khẩu trung bình 3–6 tháng, không đáp ứng nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.

b) Nhu cầu chuyển đổi số và tự động hóa sản xuất:

- Xu hướng chuyển đổi số tại nhà máy và tòa nhà tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ, tạo nhu cầu lớn đối với thiết bị kết nối, hệ thống giám sát vận hành và robot tự hành [B].

- Nhu cầu gia công linh kiện cơ khí chính xác cho khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng theo đà dịch chuyển chuỗi cung ứng vào Việt Nam [B].
- Thị trường nội địa cần nhà cung cấp có năng lực thiết kế, sản xuất và tích hợp hệ thống tại chỗ, bảo đảm tiến độ và hỗ trợ kỹ thuật dài hạn.

c) Cơ hội thị trường:

- Thị trường IoT khu vực ASEAN dự kiến đạt quy mô lớn vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trên 20% [B]. Thị trường Robot tự hành tại Việt Nam dự kiến tăng trưởng trên 25%/năm [B].
- Dự án đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, phù hợp định hướng phát triển công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất xanh của Thành phố.

1.2. Mục tiêu kinh tế — xã hội

- Hình thành tổ hợp sản xuất công nghệ cao có khả năng cung ứng sản phẩm nội địa và thay thế một phần nhập khẩu.
- Tạo **110–135 việc làm** trực tiếp (giai đoạn ổn định), trong đó tỷ lệ nhân lực kỹ thuật chiếm trên 60% [C].
- Phát triển nhân lực công nghệ cao tại địa phương thông qua đào tạo nội bộ, đào tạo tại vị trí làm việc và hợp tác với cơ sở đào tạo.
- Góp phần mở rộng chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao và nâng tỷ lệ nội địa hóa.
- Đóng góp doanh thu dự kiến khoảng **140.000.000 USD** lũy kế 15 năm vận hành [C].
- Định hướng xuất khẩu linh kiện cơ khí chính xác và sản phẩm điện tử công nghiệp sang thị trường khu vực ASEAN.

1.3. Mục tiêu về khoa học và công nghệ

- Làm chủ công nghệ thiết kế, sản xuất thiết bị IoT Gateway công nghiệp đa giao thức, Robot AMR/AGV tự hành và phần mềm BMS/SCADA.
- Làm chủ quy trình gia công CNC 5 trục và 3 trục cho linh kiện cơ khí chính xác, dung sai kỹ thuật ở mức cao.
- Phát triển phần mềm nền tảng IoT (MekongOS) và phần mềm quản lý tòa nhà (MekongBMS) thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.
- Duy trì tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển đáp ứng điều kiện dự án công nghệ cao theo quy định hiện hành.
- Mục tiêu đăng ký 10–15 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và quyền sở hữu trí tuệ trong 10 năm đầu.

2. Dự báo thị trường

2.1. Thị trường trong nước

- Trọng tâm khách hàng gồm: nhà máy sản xuất, doanh nghiệp logistics, tòa nhà thương mại, đơn vị tích hợp hệ thống và doanh nghiệp FDI có nhu cầu gia công linh kiện chính xác.
- Nhóm sản phẩm mục tiêu theo 02 trụ cột kinh doanh:

STT	Nhóm sản phẩm	Trụ cột	Khách hàng mục tiêu
1	IoT Gateway đa giao thức (MK-200, MK-300)	BU1	Nhà máy, tòa nhà, đơn vị tích hợp
2	Mô-đun I/O và bộ điều khiển DDC	BU1	Nhà máy, tòa nhà thông minh

STT	Nhóm sản phẩm	Trụ cột	Khách hàng mục tiêu
3	Gateway chuyên dụng (BACnet, Modbus, KNX, DALI)	BU1	Đơn vị tích hợp BMS
4	Phần mềm MekongBMS và dịch vụ BMS/SCADA	BU1	Tòa nhà, khu công nghiệp
5	Robot AMR/AGV tự hành	BU1	Nhà máy, doanh nghiệp logistics
6	Sản phẩm OEM/ODM điện tử	BU1	Đối tác sản xuất điện tử
7	Khung robot, linh kiện cơ khí chính xác cho FDI	BU2	Doanh nghiệp FDI, nhà sản xuất
8	Jig, đồ gá, chi tiết CNC theo đơn hàng	BU2	Doanh nghiệp sản xuất

- Doanh thu ổn định dự kiến đạt **12.000.000 USD/năm** [C], trong đó trụ cột BU1 (Điện tử thông minh) chiếm khoảng **70,8%** và trụ cột BU2 (Cơ khí chính xác CNC) chiếm khoảng **29,2%** [C].

2.2. Thị trường ngoài nước

- Thị trường ưu tiên là khu vực ASEAN, theo lộ trình phù hợp với năng lực sản xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật của doanh nghiệp [A].
- Định hướng xuất khẩu tập trung vào linh kiện cơ khí chính xác và sản phẩm điện tử công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao.
- Lợi thế cạnh tranh tại thị trường khu vực: giá thành sản xuất cạnh tranh, năng lực tùy chỉnh kỹ thuật theo yêu cầu khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật nhanh.

2.3. Nhu cầu thị trường tổng hợp

- Nhu cầu thị trường được xác định dựa trên xu hướng tăng đầu tư nhà máy thông minh, nhu cầu tối ưu vận hành tòa nhà và yêu cầu nâng cao chất lượng sản xuất [B].
- Dự án có lợi thế cạnh tranh về tốc độ triển khai, tùy biến kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật tại chỗ và thời gian giao hàng ngắn hơn so với sản phẩm nhập khẩu.

Phân tích cạnh tranh:

Tiêu chí	Sản phẩm nhập khẩu	Nhà sản xuất nội địa hiện hữu	Mekong Technology
Giá thành	Cao (chuẩn quốc tế)	Cạnh tranh nhưng quy mô nhỏ	Thấp hơn 20–30% so với nhập khẩu
Thời gian giao hàng	3–6 tháng	1–2 tháng (sản phẩm đơn giản)	1–2 tháng (sản phẩm phức tạp)
Tùy chỉnh kỹ thuật	Hạn chế	Có nhưng chất lượng không đều	Linh hoạt, theo yêu cầu khách hàng

Tiêu chí	Sản phẩm nhập khẩu	Nhà sản xuất nội địa hiện hữu	Mekong Technology
Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ	Hạn chế hoặc qua đại lý	Có nhưng quy mô nhỏ	Trực tiếp, phản hồi trong 24 giờ
Danh mục sản phẩm	Rộng	Hẹp	Hệ sinh thái tích hợp IoT + CNC

3. Giải trình về nhu cầu sử dụng đất và năng lực triển khai dự án của nhà đầu tư

3.1. Nhu cầu sử dụng đất và sự phù hợp quy hoạch

Vị trí dự án:

- **Địa điểm:** Lô E2-03, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM.
- **Diện tích lô đất:** 10.000 m² (1 ha) [B].
- **Phù hợp quy hoạch:** thuộc khu vực ưu tiên phát triển công nghệ cao theo quy định hiện hành.

Công trình xây dựng:

Khu vực	Kích thước	Footprint	Số tầng	Chiều cao	GFA	Chức năng chính
Tòa nhà Văn phòng	21 m × 48 m	1.008 m ²	3	14 m	3.024 m ²	VP điều hành, R&D Lab, phòng họp, đào tạo
Nhà xưởng Sản xuất	48 m × 70 m	3.360 m ²	2	14 m	6.720 m ²	T1: CNC + QA/QC; T2: IoT/SMT + Robot + DC nội bộ
Khu Kỹ thuật phụ trợ	5 m × 56 m	280 m ²	2	8 m	560 m ²	Trạm biến áp, xử lý nước, PCCC, bảo trì
Tổng xây dựng	—	4.648 m²	—	—	10.304 m²	
Sân bãi, đường nội bộ, cây xanh	—	5.352 m ²	—	—	—	Bãi xe, PCCC lane, cây xanh (2.000 m ² , 20%)

- **Mật độ xây dựng:** 46,5% [C] — nằm trong giới hạn 70% cho phép tại KCNC.

- **Tổng diện tích sàn xây dựng (GFA): 10.304 m² [C].**
- **Hệ số sử dụng đất (FAR): 1,03 [C].**

Hạ tầng kỹ thuật:

Hạng mục	Thông số	Ghi chú
Điện	1.250 kVA	Trạm biến áp riêng, dự phòng UPS cho DC và SMT
Nước	30–50 m³/ngày	Cấp nước từ hệ thống KCNC
Viễn thông	Cáp quang tốc độ cao	Hạ tầng KCNC
Năng lượng tái tạo	200 kWp solar PV trên mái	Đáp ứng yêu cầu tỷ lệ năng lượng tái tạo tối thiểu 20%
Công trình xanh	Chứng nhận EDGE	Theo yêu cầu KCNC TP.HCM
PCCC	Sprinkler T1+T2, FM-200, báo cháy	Thiết kế theo quy chuẩn PCCC hiện hành

3.2. Năng lực tài chính

Tổng vốn đầu tư và cấu trúc vốn:

Nguồn vốn	Giá trị (USD)	Tỷ trọng	Thời điểm giải ngân
Vốn chủ sở hữu	18.000.000	81,8%	Phase 0 đến Phase 2 (Y0–Y5)
Vốn vay ngân hàng	4.000.000	18,2%	Phase 3 (Y7–Y16), lãi suất 8,5%/năm
Tổng CAPEX	22.000.000	100%	

- Vốn chủ sở hữu tự chủ toàn bộ giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị; vốn vay chỉ giải ngân khi dự án đã có doanh thu ổn định.
- Tỷ lệ nợ/vốn: 0,22 — mức an toàn cao.

CAPEX theo giai đoạn:

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung chính	CAPEX (USD)	Tỷ trọng
Phase 0	Y0–Y1	Pháp lý, EIA, thiết kế, san lấp mặt bằng	1.500.000	6,8%
Phase 1	Y1–Y3	Xây dựng: VP 3 tầng + Xưởng SX 2 tầng + Utility 2 tầng + M&E + PCCC + Solar PV 200 kWp	8.400.000	38,2%
Phase 2	Y3–Y5	Thiết bị: SMT + CNC 10 máy + Robot Assembly +	9.600.000	43,6%

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung chính	CAPEX (USD)	Tỷ trọng
		DC nội bộ + QA Lab + Phần mềm		
Phase 3	Y5–Y7	Vốn lưu động vận hành và dự phòng rủi ro	2.500.000	11,4%
Tổng	Y0–Y7		22.000.000	100%

Chỉ số tài chính mục tiêu:

Chỉ tiêu	Giá trị	Nhãn
NPV (50 năm, WACC 12%)	1.500.000 USD	[C]
IRR (50 năm)	13,0%	[C]
Thời gian hòa vốn chiết khấu	10 năm	[C]
EBITDA margin ổn định	khoảng 30%	[C]
DSCR tối thiểu	1,50 lần	[C]
Giá trị chiến lược dự án	7.000.000 USD	[C]

3.3. Năng lực công nghệ

- Dự án tổ chức năng lực sản xuất theo 02 trụ cột, gắn liền với hệ thống quản lý dữ liệu nội bộ.
- Năng lực CNC:** 10 máy, gồm 05 máy 5 trục, 03 máy 3 trục, 01 máy cắt dây EDM và 01 máy mài phẳng [C].
- Năng lực sản xuất điện tử:** dây chuyền SMT với công suất thiết kế đến 100.000 bảng mạch/năm, hệ thống AOI kiểm tra tự động và trạm kiểm tra chức năng.
- Năng lực lắp ráp robot:** 06 trạm lắp ráp, công suất đến 500 robot/năm.
- Hạ tầng dữ liệu nội bộ chỉ phục vụ hệ thống ERP, MES, phân tích dữ liệu sản xuất và huấn luyện thuật toán; **không kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu** — diện tích 200 m², CAPEX 2.200.000 USD (10,0% tổng CAPEX) [C].

3.4. Năng lực quản trị

Ban lãnh đạo:

STT	Chức vụ	Lĩnh vực chuyên môn	Kinh nghiệm
1	Tổng Giám đốc	Công nghệ IoT, quản trị doanh nghiệp	15 năm
2	Giám đốc Công nghệ (CTO)	Robot tự hành, tự động hóa	12 năm
3	Giám đốc Tài chính (CFO)	Tài chính doanh nghiệp, đầu tư	10 năm
4	Phó Tổng Giám đốc Sản xuất	Sản xuất, vận hành nhà máy	8 năm

Hệ thống quản lý dự kiến áp dụng:

- ISO 9001:2015 — Quản lý chất lượng.
- ISO 14001:2015 — Quản lý môi trường.
- ISO 45001:2018 — Quản lý an toàn lao động.
- Hệ thống ERP và MES cho quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng.

4. Mô tả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án

a) Giải trình sản phẩm và năng lực sản xuất của dự án

Sản phẩm phù hợp với Danh mục sản phẩm công nghệ cao

Theo Quyết định 38/2020/QĐ-TTg — Phụ lục II:

Danh mục	Nhóm sản phẩm tương ứng
Mục 1.1 — Thiết bị vi điện tử	IoT Gateway MK-200, MK-300 (vi xử lý ARM, cảm biến, truyền thông)
Mục 1.2 — Công nghệ thông tin	Phần mềm MekongBMS, MekongOS, nền tảng IoT
Mục 2.1 — Cơ khí chính xác	Robot AMR/AGV, khung robot, linh kiện CNC
Mục 2.2 — Tự động hóa	Hệ thống BMS/SCADA, bộ điều khiển DDC

Sản phẩm thay thế nhập khẩu

STT	Sản phẩm Mekong Technology	Sản phẩm nhập khẩu tương đương	Lợi thế
1	IoT Gateway MK-200/MK-300	Siemens SIMATIC, Schneider EcoStruxure	Giá thấp hơn 25–35%, tùy chính linh hoạt
2	Robot AMR-500/AMR-1000	KUKA KMR, Fetch Robotics	Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ
3	Robot AGV-500/AGV-1000	Daifuku, Dematic	Thời gian giao hàng ngắn hơn
4	Linh kiện CNC chính xác	Linh kiện nhập từ Nhật, Đức	Giá cạnh tranh, linh hoạt số lượng

Bảng sản phẩm và năng lực sản xuất

STT	Tên sản phẩm	Thông số kỹ thuật chính	Quy mô thiết kế (đơn vị/năm)	Giá trị đơn vị (USD)	Doanh thu ổn định (M USD/năm)	Giá trị gia tăng (%)	Thị trường VN (%)	Thị trường ASEAN (%)	Phù hợp QĐ 38/2020
I. Trụ cột 1 — Điện tử									

STT	Tên sản phẩm	Thông số kỹ thuật chính	Quy mô thiết kế (đơn vị/năm)	Giá trị đơn vị (USD)	Doanh thu ổn định (M USD/năm)	Giá trị gia tăng (%)	Thị trường VN (%)	Thị trường ASEAN (%)	Phù hợp QĐ 38/2020
thông minh (BU1)									
1	IoT Gateway MK-200	NXP i.MX8M, 2 GB RAM, WiFi 6, BLE 5.2, Modbus/BACnet/OPC UA	3.000	400	2,00	48	70	30	Mục 1.1
2	MK-EIO Mô-đun I/O (5 loại)	8/16/32 DI/DO/AI, RS485, IP54	2.500	120	0,50	45	75	25	Mục 1.1
3	MK-DDC Bộ điều khiển	24/64 điểm, BACnet MS/TP	800	250	0,40	42	80	20	Mục 2.2
4	MK-GW Gateway chuyên dụng (4 loại)	BACnet/Modbus/KNX/DALI	600	180	0,24	40	70	30	Mục 1.1
5	Phần mềm MekongBMS (License + SaaS)	Giám sát điều khiển tòa nhà, giao diện web	—	—	0,75	70	75	25	Mục 1.2
6	Dịch vụ BMS/SCADA	Triển khai, tích hợp, bảo trì	—	—	0,40	55	85	15	Mục 1.2
7	Robot AMR (tự hành)	Tải 100–1.000 kg, LiDAR 3D, SLAM, AI	150	15.000–25.000	1,80	40	65	35	Mục 2.1
8	Robot AGV (dẫn đường)	Tải 200–1.000 kg, điều hướng laser	80	10.000–20.000	0,60	38	60	40	Mục 2.1
9	MekongOS (Nền tảng IoT SaaS)	Quản lý thiết bị, phân tích dữ liệu	—	—	0,30	75	70	30	Mục 1.2
10	OEM/ODM Điện tử	Sản xuất, lắp ráp theo đơn hàng	—	—	1,10	30	80	20	Mục 1.1
	Tổng BU1				8,09				
II. Trụ cột 2 — Cơ khí chính xác									

STT	Tên sản phẩm	Thông số kỹ thuật chính	Quy mô thiết kế (đơn vị/năm)	Giá trị đơn vị (USD)	Doanh thu ổn định (M USD/năm)	Giá trị gia tăng (%)	Thị trường VN (%)	Thị trường ASEAN (%)	Phù hợp QĐ 38/2020
CNC (BU2)									
11	Khung Robot AMR/AGV (CNC)	Nhôm 6061, thép SUS304, dung sai ±0,02 mm	300	—	0,70	35	70	30	Mục 2.1
12	Linh kiện chính xác cho FDI	Theo bản vẽ khách hàng, dung sai ±0,01 mm	—	—	1,50	30	40	60	Mục 2.1
13	Jig, đồ gá	Thiết kế và chế tạo theo yêu cầu	—	—	0,40	38	75	25	Mục 2.1
14	CNC thuê ngoài (giờ máy)	5 trục, 3 trục theo đơn hàng	—	—	0,80	25	65	35	Mục 2.1
15	Chi tiết cơ khí khác	Theo đơn hàng	—	—	0,10	30	80	20	Mục 2.1
	Tổng BU2				3,50				
	TỔNG CỘNG				11,59				

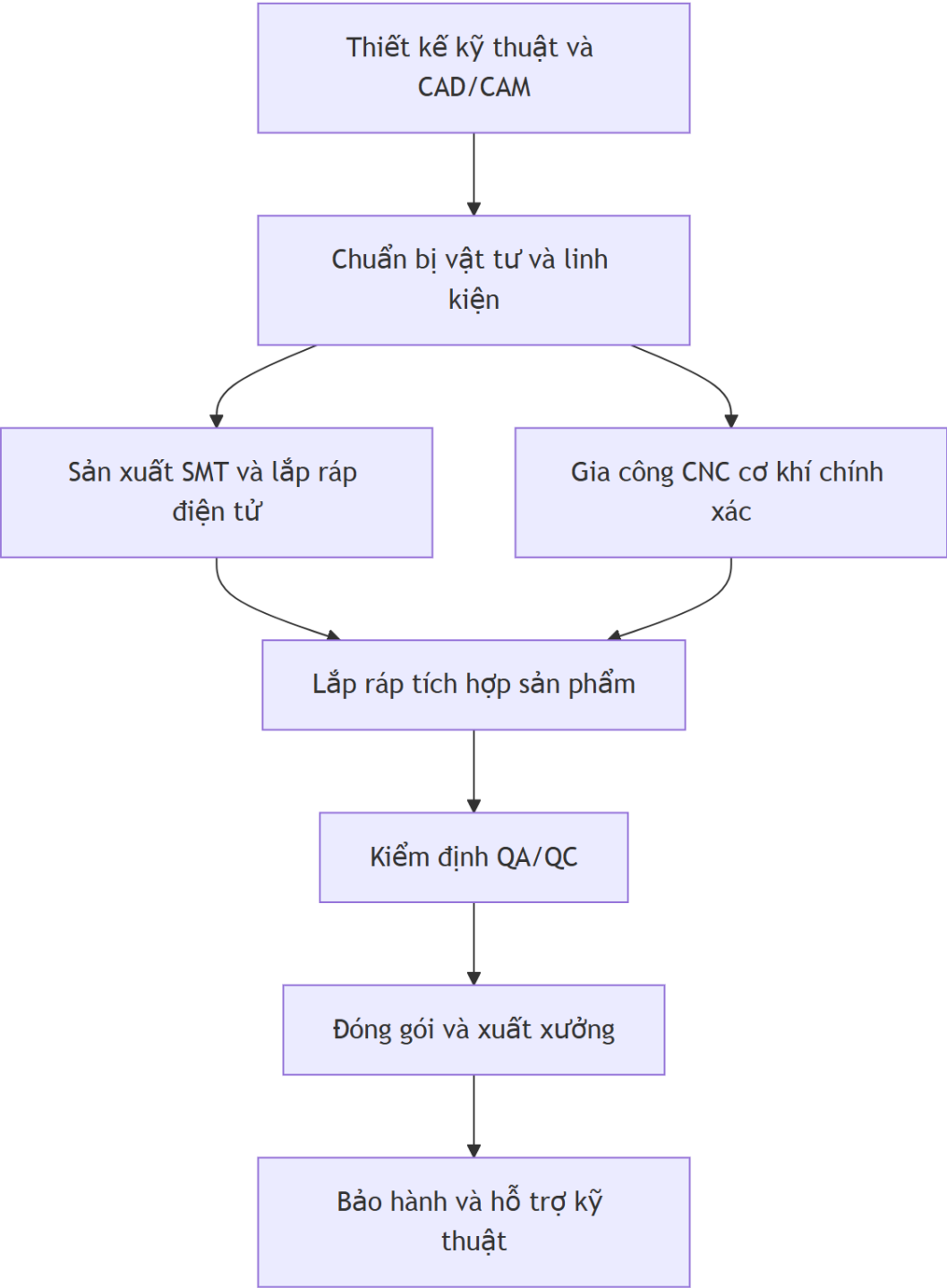
Doanh thu thiết kế từ 15 dòng sản phẩm: 11,59M USD. Doanh thu thực tế ổn định đạt **12,00M USD/năm** [C] khi tính tăng trưởng đơn hàng và điều chỉnh giá bán.

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Tiêu chuẩn	Phạm vi áp dụng
IEC 61000	Tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị IoT
IEC 60730	An toàn thiết bị điện từ điều khiển tự động
RoHS/REACH/WEEE	Tuân thủ quy định chất nguy hại, hóa chất và tái chế (EU)
CE/FCC (mục tiêu)	Chứng nhận xuất khẩu châu Âu và Bắc Mỹ
ISO 9001:2015	Hệ thống quản lý chất lượng

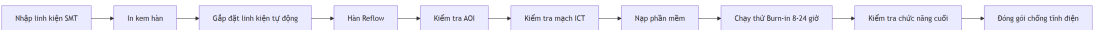
b) Mô tả công nghệ của dự án

Quy trình công nghệ sản xuất tổng quát



Sơ đồ 2

Quy trình sản xuất IoT Gateway



Sơ đồ 3

Quy trình sản xuất Robot AMR



Sơ đồ 4

Nội dung công nghệ chủ đạo

Lĩnh vực	Công nghệ	Mức độ
IoT Gateway	Thiết kế và chế tạo IoT Gateway công nghiệp đa giao thức (MQTT, Modbus, BACnet, OPC UA), xử lý tại biên với NPU tích hợp	Làm chủ công nghệ, TRL 7–9
Robot tự hành	Robot AMR sử dụng LiDAR 3D, thuật toán SLAM, trí tuệ nhân tạo điều hướng và né tránh chướng ngại vật	Làm chủ công nghệ, TRL 7–8
Cơ khí chính xác	Gia công CNC 5 trục, dung sai $\pm 0,01$ mm; cắt dây EDM dung sai $\pm 0,005$ mm	Ứng dụng công nghệ tiên tiến
Phần mềm	Nền tảng IoT MekongOS, phần mềm BMS/SCADA MekongBMS — quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp	Tự phát triển

Công nghệ phù hợp với Danh mục công nghệ cao

Quy định	Mục	Nội dung
QĐ 38/2020/QĐ-TTg — Phụ lục II	Mục 1.1	Công nghệ vi điện tử — sản xuất thiết bị IoT Gateway
QĐ 38/2020/QĐ-TTg — Phụ lục II	Mục 1.2	Công nghệ thông tin — phần mềm IoT và BMS
QĐ 38/2020/QĐ-TTg — Phụ lục II	Mục 2.1	Cơ khí chính xác — Robot AMR, linh kiện CNC
QĐ 38/2020/QĐ-TTg — Phụ lục II	Mục 2.2	Tự động hóa — hệ thống BMS/SCADA
QĐ 2117/QĐ-TTg	Mục 1, 2, 3	Công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT, tự động hóa, robot

Yếu tố trực tiếp về công nghệ

- **Hoàn thiện công nghệ:** TRL 7–9, sản phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường.
- **Mức độ tiên tiến:** vi xử lý ARM Cortex-A53/A78, xử lý trí tuệ nhân tạo tại biên, kết nối đa giao thức.
- **Tính mới:** hỗ trợ đa giao thức trong một thiết bị, phân tích dữ liệu tại biên, thuật toán SLAM cho robot tự hành.
- **Tính thích hợp:** phù hợp nhu cầu nhà máy và tòa nhà tại Việt Nam, giá thành cạnh tranh.

Yếu tố gián tiếp của công nghệ

- **Nguồn cung ứng:** ưu tiên tăng tỷ lệ sử dụng vật tư, linh kiện sản xuất trong nước.
- **Phù hợp địa điểm:** KCNC TP.HCM có hạ tầng điện, nước, viễn thông, nhân lực phù hợp.
- **Hiệu quả phát triển:** tạo việc làm kỹ thuật, giá trị gia tăng cao, góp phần phát triển chuỗi cung ứng nội địa.

Phân tích phương án công nghệ

Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm	Đánh giá
1. Tự phát triển hoàn toàn	Kiểm soát toàn bộ, không phụ thuộc	Thời gian dài (5–7 năm), chi phí rất cao	Không phù hợp tiến độ
2. Kết hợp tự phát triển và hợp tác công nghệ (được chọn)	Rút ngắn thời gian, chi phí hợp lý, làm chủ dần	Cần đào tạo nhân sự, đầu tư R&D	Tối ưu nhất
3. Mua sẵn và tùy chỉnh	Nhanh, chi phí ban đầu thấp	Không làm chủ, khó cạnh tranh lâu dài	Không phù hợp mục tiêu

Kết luận: Phương án 2 — kết hợp tự phát triển (phần mềm, thiết kế sản phẩm) và hợp tác công nghệ (phần cứng, dây chuyền sản xuất) — là phương án tối ưu, phù hợp năng lực và mục tiêu dài hạn của dự án.

c) Giải trình về máy móc, thiết bị của dự án

Thiết bị chính theo dây chuyền

1. Dây chuyền SMT (Sản xuất bảng mạch điện tử):

STT	Thiết bị	Chức năng	Thông số chính	Xuất xứ dự kiến	Số lượng
1	Máy in kem hàn	In kem hàn lên PCB	Độ chính xác ±25 µm, tự động căn chỉnh	Nhật Bản/Đức	1
2	Máy gấp đặt linh kiện	Gắp và đặt linh kiện tự động	Tốc độ 15.000–25.000 linh kiện/giờ	Nhật Bản	1
3	Lò hàn Reflow	Hàn linh kiện SMT	10 zone, hàn không chì SAC305	Nhật Bản/Đức	1
4	Kiểm tra quang học tự động (AOI)	Phát hiện lỗi hàn, lệch linh kiện	Độ phân giải 15 µm, 100% kiểm tra	Nhật Bản	1
5	Kiểm tra mạch trong (ICT)	Đo điện trở, điện dung, mạch ngắn	Kiểm tra 100% điểm hàn	Mỹ	1
6	Buồng chạy thử (Burn-in)	Kiểm tra ổn định ở điều kiện khắc nghiệt	-40°C đến +85°C, 24 giờ	Nhật Bản	2
7	Trạm kiểm tra chức năng cuối	Kiểm tra toàn bộ tính năng sản phẩm	Kiểm tra giao thức, kết nối, hiệu năng	Nội địa/Nhật	2

2. Dây chuyền CNC (Gia công cơ khí chính xác):

STT	Thiết bị	Chức năng	Thông số chính	Xuất xứ dự kiến	Số lượng
1	Máy CNC 5 trục	Gia công chi tiết phức tạp	Dung sai $\pm 0,01$ mm, bàn quay nghiêng	Nhật Bản/Đức	5
2	Máy CNC 3 trục	Gia công chi tiết phụ trợ	Dung sai $\pm 0,02$ mm, thay dao tự động	Mỹ/Nhật Bản	3
3	Máy cắt dây EDM	Gia công tinh chính xác cao	Dung sai $\pm 0,005$ mm	Nhật Bản	1
4	Máy mài phẳng	Hoàn thiện bề mặt	Độ nhám Ra 0,4 μ m	Nhật Bản/Đức	1
5	Dụng cụ, đồ gá, hệ thống gá kẹp	Phụ trợ gia công CNC	Theo yêu cầu sản xuất	Đa quốc gia	1 bộ

3. Dây chuyền lắp ráp Robot:

STT	Thiết bị	Chức năng	Thông số chính	Xuất xứ dự kiến	Số lượng
1	Trạm lắp ráp cơ khí	Lắp khung, động cơ, bánh xe	Bàn lắp ráp, dụng cụ chuyên dụng	Nội địa	3
2	Trạm tích hợp điện tử	Lắp bảng mạch, cảm biến, dây dẫn	Dụng cụ hàn, đo kiểm	Nội địa	2
3	Trạm kiểm tra điều hướng	Kiểm tra SLAM, né tránh chướng ngại vật	Sân thử 200 m ² , chướng ngại vật mô phỏng	Nội địa	1

4. Thiết bị QA/QC:

STT	Thiết bị	Chức năng	Thông số chính	Xuất xứ dự kiến	Số lượng
1	Cánh tay đo tọa độ CMM	Đo kích thước 3D	Độ chính xác $\pm 0,025$ mm	Mỹ/Thụy Điển	1
2	Thiết bị đo 2D/3D	Đo biên dạng, kích thước	Độ phân giải 1 μ m	Nhật Bản	1
3	Thiết bị đo độ nhám	Kiểm tra chất lượng bề mặt	Ra 0,01 μ m	Nhật Bản	1
4	Thiết bị kiểm tra môi trường	Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, rung	-70°C đến +180°C, 5–3.000 Hz	Đức/Anh	2

Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị

TT	Nhóm thiết bị	Số lượng	Giá trị ước tính (M USD)	Phase	Ghi chú
I	Thiết bị sản xuất chính				
1	Dây chuyền SMT	01 dây chuyền	1,50	P2	Sản xuất bảng mạch điện tử
2	Máy CNC 5 trục	05 máy	2,00	P2	DMG Mori/Mazak cấp
3	Máy CNC 3 trục	03 máy	0,75	P2	Haas/Mazak cấp
4	Máy cắt dây EDM + Mài phẳng	02 máy	0,45	P2	Gia công tinh
5	Dụng cụ, đồ gá CNC	01 bộ	0,30	P2	Phụ trợ gia công
6	Dây chuyền lắp ráp Robot	06 trạm	0,50	P2	Jig, trạm kiểm tra
	Tổng thiết bị sản xuất		5,50		
II	Thiết bị R&D và QA/QC				
7	Thiết bị BMS/SCADA R&D	01 bộ	0,40	P2	Phát triển phần mềm
8	Thiết bị kiểm tra điện tử OEM	01 bộ	0,50	P2	Kiểm tra chức năng
9	QA/QC Lab (CMM, đo 2D/3D)	01 bộ	0,30	P2	Kiểm định chất lượng
	Tổng R&D + QA/QC		1,20		
III	Hạ tầng dữ liệu nội bộ				
10	Hệ thống DC (rack, server, UPS, làm mát)	5–8 rack 42U	2,20	P2	200 m², phục vụ nội bộ
	Tổng DC nội bộ		2,20		
IV	Phần mềm				
11	ERP, MES, CAD/CAM	01 bộ	0,30	P2	Quản lý sản xuất

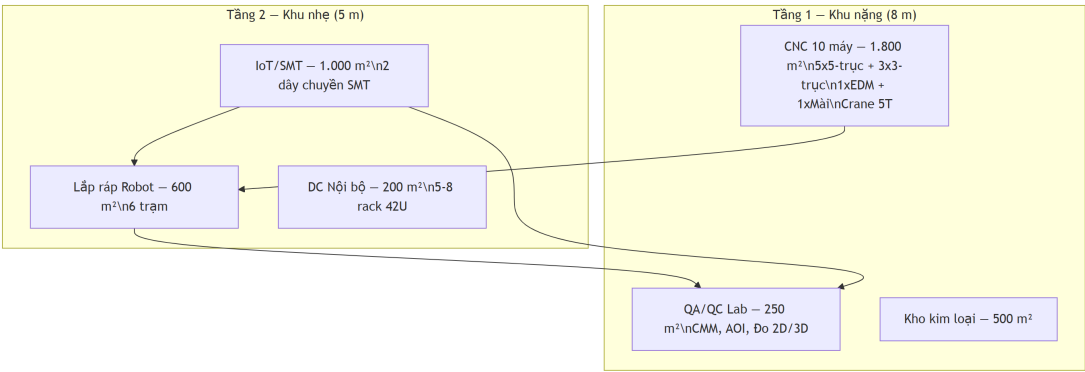
TT	Nhóm thiết bị	Số lượng	Giá trị ước tính (M USD)	Phase	Ghi chú
	license				
	Tổng phần mềm		0,30		
V	Lắp đặt, hiệu chuẩn				
12	Lắp đặt, calibration, commissioning	—	0,40	P2	Toàn bộ thiết bị
	Tổng lắp đặt		0,40		
	TỔNG CỘNG THIẾT BỊ (Phase 2)		9,60		

Tổng giá trị thiết bị Phase 2: **9.600.000 USD** (43,6% tổng CAPEX) [C]. Toàn bộ thiết bị dự kiến nhập mới 100%, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Tính đồng bộ của thiết bị

- **Dây chuyền SMT:** in kem hàn — gấp đặt — hàn reflow — AOI — ICT — burn-in — kiểm tra chức năng — tạo thành dây chuyền hoàn chỉnh khép kín.
- **Dây chuyền CNC:** 10 máy (5-trục + 3-trục + EDM + mài) phối hợp gia công từ thô đến tinh, đáp ứng dung sai cao.
- **Lắp ráp Robot:** kết hợp khung CNC + bảng mạch SMT + phần mềm SLAM thành sản phẩm hoàn chỉnh.
- **QA/QC:** kiểm soát chất lượng tại mỗi công đoạn và kiểm định tổng thể trước khi xuất xưởng.

Sơ đồ bố trí máy móc, thiết bị



Sơ đồ 5

d) Giải trình về lực lượng lao động tham gia dự án

Kế hoạch nhân sự theo giai đoạn

Giai đoạn	Thời gian	Số lượng	Nội dung chính
Giai đoạn khởi động	Y0–Y1	8–10	Ban giám đốc, pháp lý, thiết kế
Giai đoạn xây dựng	Y1–Y3	10–15	Thêm giám sát xây dựng, mua sắm
Giai đoạn tuyển sản xuất	Y3–Y4	30–40	Tuyển kỹ sư SMT, công nhân, QA
Giai đoạn mở rộng	Y4–Y6	55–80	Tuyển thợ CNC, kỹ sư robot, kinh doanh
Giai đoạn ổn định	Y10+	110–135	Bao gồm nhân sự thời vụ

Cơ cấu nhân sự theo bộ phận (giai đoạn ổn định)

STT	Bộ phận	Số lượng	Tỷ lệ
1	Sản xuất IoT/SMT	28–33	25%
2	Sản xuất CNC	20–25	19%
3	Lắp ráp Robot	8–10	7%
4	QA/QC	6–9	6%
5	Nghiên cứu và Phát triển + Thiết kế	13–16	12%
6	Kinh doanh + Marketing	9–11	8%
7	Hạ tầng dữ liệu nội bộ	3–5	3%
8	Hành chính + Kế toán + Nhân sự	8–10	7%
9	Ban Giám đốc + Quản lý	6–8	6%
10	Kho + Logistics	5–8	6%
11	Chuyên gia bán thời gian	2–4	2%
	Tổng	108–139	100%

Bảng lực lượng lao động theo trình độ

Trình độ	Giai đoạn đầu (Y3–Y5)		Giai đoạn ổn định (Y10+)	
	Việt Nam	Nước ngoài	Việt Nam	Nước ngoài
Tiến sĩ	2	0	3	1
Thạc sĩ	8	1	12	2
Kỹ sư / Cử nhân	25	2	40	1

Trình độ	Giai đoạn đầu (Y3–Y5)		Giai đoạn ổn định (Y10+)	
Cao đẳng	12	0	22	0
Trung cấp / Sơ cấp nghề	10	0	25	0
Tổng	57	3	102	4

- **Số lao động đã qua đào tạo nghề:** trên 80% tổng số lao động.
- **Số lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia nghiên cứu và phát triển:** từ 15–20 người (khoảng 12% tổng nhân sự ổn định).

Chuyên gia nước ngoài

Vị trí	Quốc tịch dự kiến	Số lượng	Thời gian	Mục đích
Kỹ sư ứng dụng CNC	Nhật Bản/Đức	2	2 năm (theo hợp đồng mua máy)	Đào tạo vận hành máy CNC 5 trục
Trưởng nhóm trí tuệ nhân tạo	Hàn Quốc/Mỹ	1	Dài hạn	Phát triển thuật toán SLAM, thị giác máy
Quản lý chất lượng (ISO 9001)	Nhật Bản/Đức	1	2 năm	Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng
Tổng		4		

Chế độ đào tạo

- Đào tạo nội bộ: chuẩn hóa quy trình vận hành thiết bị, an toàn lao động, kiểm soát chất lượng.
- Đào tạo bên ngoài: cử nhân sự tham gia khóa đào tạo chuyên sâu tại nhà sản xuất thiết bị (theo hợp đồng mua sắm).
- Hợp tác đào tạo: phối hợp với Đại học Bách Khoa TP.HCM và cơ sở đào tạo nghề trong lĩnh vực cơ khí chính xác và điện tử.

e) Giải trình chi tiết về hoạt động nghiên cứu và phát triển của dự án

Nội dung hoạt động nghiên cứu và phát triển

Hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao của dự án bao gồm:

STT	Nội dung hoạt động	Lĩnh vực	Loại hình	Sản phẩm đầu ra
1	Nghiên cứu thiết kế phần cứng IoT Gateway thế hệ mới	Vi điện tử — CNTT	Nghiên cứu ứng dụng	Sơ đồ mạch, PCB layout, firmware
2	Phát triển thuật toán SLAM và AI điều hướng cho Robot AMR	Trí tuệ nhân tạo	Nghiên cứu ứng dụng	Phần mềm SLAM, mô hình AI
3	Phát triển phần mềm MekongBMS và	Phần mềm	Phát triển sản phẩm	Phần mềm bản quyền

STT	Nội dung hoạt động	Lĩnh vực	Loại hình	Sản phẩm đầu ra
	MekongOS			
4	Tối ưu hóa quy trình gia công CNC	Cơ khí chính xác	Cải tiến công nghệ	Quy trình gia công, chương trình CAM
5	Nghiên cứu tích hợp trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI)	Trí tuệ nhân tạo	Nghiên cứu tiên tiến	Phần mềm, thuật toán

Bảng chi nghiên cứu và phát triển của dự án

STT	Nội dung	Giá trị (triệu USD)
1. Chi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho nghiên cứu phát triển		0,80
1.1	Chi xây lắp cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm (R&D Lab tầng 2 VP)	0,30
1.2	Chi mua sắm trang thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm	0,40
1.3	Chi mua phần mềm, tài liệu, dữ liệu phục vụ nghiên cứu	0,10
2. Chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thường xuyên hằng năm		(hằng năm)
2.1	Tiền lương nhân viên trực tiếp tham gia nghiên cứu và phát triển	Theo quy mô nhân sự R&D
2.2	Chi hội thảo, hội nghị khoa học liên quan đến nghiên cứu và phát triển	Theo kế hoạch hàng năm
2.3	Chi bảo dưỡng, bảo trì thiết bị nghiên cứu và phát triển	Theo kế hoạch hàng năm
2.4	Chi mua dụng cụ, vật tư, năng lượng phục vụ nghiên cứu	Theo kế hoạch hàng năm
3. Chi phí đào tạo nhân lực nghiên cứu và phát triển		(hằng năm)
3.1	Chi đào tạo trong nước và nước ngoài cho nhân viên nghiên cứu và phát triển	Theo kế hoạch
3.2	Hỗ trợ đào tạo cho các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam	Theo kế hoạch

Tỷ lệ chi nghiên cứu và phát triển:

- Doanh nghiệp cam kết duy trì **tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển** trên giá trị gia tăng tạo ra đáp ứng điều kiện dự án công nghệ cao theo quy định hiện hành.
- Giai đoạn đầu (03 năm đầu): tỷ lệ chi nghiên cứu và phát triển dự kiến **≥ 10%** giá trị gia tăng.
- Giai đoạn ổn định (từ năm thứ 4 trở đi): tỷ lệ chi nghiên cứu và phát triển dự kiến **≥ 5%** giá trị gia tăng.

5. Giải trình việc tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

5.1. Hệ thống quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng dự kiến áp dụng:

STT	Tiêu chuẩn	Nội dung	Lộ trình dự kiến
1	ISO 9001:2015	Hệ thống quản lý chất lượng	Triển khai từ năm vận hành thứ nhất
2	ISO 14001:2015	Hệ thống quản lý môi trường	Triển khai kèm theo ISO 9001
3	ISO 45001:2018	An toàn và sức khỏe nghề nghiệp	Triển khai năm vận hành thứ hai

Quy trình kiểm soát chất lượng nhiều công đoạn:

- Kiểm tra đầu vào:** kiểm tra vật tư, linh kiện trước khi đưa vào sản xuất.
- Kiểm tra trong quá trình:** AOI (kiểm tra quang học tự động), ICT (kiểm tra mạch), đo kiểm CNC tại mỗi công đoạn.
- Kiểm tra đầu ra:** kiểm tra chức năng hoàn chỉnh, chạy thử burn-in, đo kích thước CMM.
- Hồ sơ truy xuất:** mỗi sản phẩm có mã truy xuất, hồ sơ kiểm định lưu trữ tối thiểu 5 năm.

Chỉ tiêu chất lượng mục tiêu:

Chỉ tiêu	Mục tiêu	Ghi chú
Tỷ lệ đạt chuẩn lần đầu (FPY)	≥ 98,0%	Cho cả dây chuyền SMT và CNC
Tỷ lệ đạt chuẩn tổng thể (Yield)	≥ 99,5%	Sau khi sửa chữa, kiểm tra lại
Tỷ lệ trả hàng (RMA)	≤ 0,1%	Thấp hơn trung bình ngành

5.2. Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

Quy chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng:

Quy chuẩn	Nội dung	Cam kết
QCVN 40:2011/BTNMT	Nước thải công nghiệp	Tuân thủ và xử lý đạt chuẩn trước khi xả
QCVN 05:2023/BTNMT	Chất lượng không khí xung quanh	Tuân thủ
QCVN 26:2010/BTNMT	Tiếng ồn	Tuân thủ giới hạn cho phép

Quy chuẩn	Nội dung	Cam kết
QCVN 07:2009/BTNMT	Ngưỡng chất thải nguy hại	Thu gom, xử lý đúng quy định

Tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm:

Tiêu chuẩn	Nội dung
RoHS	Hạn chế chất nguy hại trong sản phẩm điện tử
REACH	Đăng ký, đánh giá, cấp phép hóa chất (EU)
WEEE	Tái chế thiết bị điện và điện tử

Giải pháp bảo vệ môi trường:

- Nước thải:** thu gom và xử lý theo quy định trước khi xả vào hệ thống chung của KCNC.
- Khí thải:** lắp đặt hệ thống hút lọc khí cho khu hàn, khu CNC.
- Chất thải nguy hại:** phân loại, lưu giữ, chuyển giao đơn vị xử lý có giấy phép.
- Tiếng ồn:** cách âm xưởng CNC; thiết bị giảm chấn.
- Năng lượng:** sử dụng solar PV 200 kWp, thiết bị tiết kiệm năng lượng, chiếu sáng LED.

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

- Dự án lập và thực hiện đầy đủ hồ sơ đánh giá tác động môi trường theo phạm vi đầu tư thực tế.
- Tổ chức giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình vận hành.

6. Giải trình về nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng sử dụng trong dự án

6.1. Nguyên tắc lựa chọn vật tư

- Ưu tiên vật tư phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, ổn định nguồn cung và có khả năng truy xuất.
- Ưu tiên tăng tỷ lệ sử dụng vật tư trong nước khi đáp ứng được yêu cầu chất lượng.
- Kiểm soát nghiêm ngặt vật tư đầu vào cho sản phẩm điện tử và cơ khí chính xác.
- Vật tư hàn không chì (SAC305) tuân thủ RoHS; dung môi vệ sinh thân thiện môi trường.

6.2. Bảng nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện chính

STT	Nhóm vật tư	Mục đích sử dụng	Yêu cầu chất lượng	Nguồn cung dự kiến
1. Nguyên vật liệu				
1.1	Thép không gỉ (SUS304)	Kết cấu khung robot, linh kiện CNC	ASTM A240	Nội địa
1.2	Nhôm hợp kim (6061-T6)	Khung robot, vỏ thiết bị	ASTM B209	Nội địa
1.3	Nhựa kỹ thuật (ABS, PC)	Vỏ thiết bị, linh kiện bảo vệ	UL 94 V-0	Nội địa / Nhập khẩu

STT	Nhóm vật tư	Mục đích sử dụng	Yêu cầu chất lượng	Nguồn cung dự kiến
1.4	Bảng mạch in (PCB 4–6 lớp)	Lắp ráp IoT Gateway, mô-đun I/O	IPC-A-600, 1,6 mm	Nội địa / Nhập khẩu
2. Nhiên liệu và năng lượng				
2.1	Điện	Vận hành toàn bộ nhà máy	220V/380V, 50Hz, 1.250 kVA	EVN qua KCNC
3. Hóa chất, vật tư hàn				
3.1	Kem hàn không chì (SAC305)	Hàn linh kiện SMT	25–45 µm, RoHS	Nhập khẩu
3.2	Chất trợ hàn (Flux)	Hỗ trợ quá trình hàn	RMA type, hàm lượng halide thấp	Nhập khẩu
3.3	Dung môi vệ sinh (IPA)	Vệ sinh bảng mạch, dụng cụ	Độ tinh khiết 99%	Nội địa / Nhập khẩu
4. Linh kiện, phụ tùng				
4.1	Vi xử lý ARM (NXP, STMicro)	CPU cho IoT Gateway	ARM Cortex-A53/A78	Nhập khẩu
4.2	Cảm biến LiDAR	Điều hướng Robot AMR	360°, phạm vi 10–30 m	Nhập khẩu
4.3	Cảm biến quán tính (IMU)	Định vị robot	6 trục, ±16g	Nhập khẩu
4.4	Động cơ servo	Truyền động robot, CNC	0,4–1 kW, 3.000 vòng/phút	Nhập khẩu
4.5	Pin lithium-ion	Nguồn điện cho robot	48V, 20–50 Ah	Nhập khẩu
4.6	Mô-đun truyền thông (WiFi, BLE, 4G)	Kết nối IoT	WiFi 6, BLE 5.2, 4G LTE	Nhập khẩu

6.3. Khả năng sử dụng nguyên vật liệu trong nước

- **Kim loại kỹ thuật (thép, nhôm):** sử dụng nguồn nội địa khi đáp ứng tiêu chuẩn.
- **Bảng mạch in (PCB):** ưu tiên nhà sản xuất PCB trong nước; nhập khẩu PCB cao tầng khi cần.
- **Linh kiện điện tử chủ lực:** nhập khẩu do chưa sản xuất được trong nước (vi xử lý, cảm biến LiDAR, mô-đun truyền thông).
- **Mục tiêu nội địa hóa:** từng bước nâng tỷ lệ sử dụng vật tư nội địa theo năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.

6.4. Khả năng sử dụng vật liệu ít gây ô nhiễm

- Kem hàn không chì (SAC305) thay cho hợp kim chì — tuân thủ RoHS.
- Dung môi vệ sinh IPA thay cho dung môi chứa CFC.
- Pin lithium-ion không chứa cadmium hoặc thủy ngân.

- Bao gói giấy tái chế và vật liệu phân hủy sinh học khi khả thi.

7. Giải trình các nội dung khác theo Quyết định ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư tại Khu Công nghệ cao

- Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao theo danh mục hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
- Cơ cấu đầu tư tập trung vào năng lực sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ cao — trong đó **thiết bị sản xuất** chiếm 43,6% tổng CAPEX.
- Dự án đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển ($\geq 5\%$ giá trị gia tăng giai đoạn ổn định).

Hạ tầng dữ liệu nội bộ:

Thông số	Giá trị	Nhãn
Diện tích	200 m ² (Tầng 2 nhà xưởng)	[C]
CAPEX	2.200.000 USD (10,0% tổng CAPEX)	[C]
OPEX/năm	380.000 USD	[C]
Quy mô	5–8 rack 42U	[A]
Công suất điện	30–50 kW	[A]
Phạm vi	ERP, MES, lưu trữ dữ liệu sản xuất, huấn luyện thuật toán	
Kinh doanh dịch vụ DC	Không	

Hạ tầng dữ liệu của dự án chỉ phục vụ nội bộ. Doanh nghiệp cam kết **không kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu**.

III. NHÀ ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

1. **Chịu trách nhiệm trước pháp luật** về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. **Triển khai dự án** đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và cơ cấu vốn đã đăng ký:
 - Tổng vốn đầu tư: **22.000.000 USD** [C].
 - Vốn chủ sở hữu: **18.000.000 USD (81,8%)** [C].
 - Vốn vay: **4.000.000 USD (18,2%)** [C].
3. **Tuân thủ đầy đủ** quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy.
4. **Duy trì hoạt động nghiên cứu và phát triển** theo yêu cầu dự án công nghệ cao — tỷ lệ chi nghiên cứu và phát triển đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định hiện hành.
5. **Tuân thủ phạm vi hạ tầng dữ liệu nội bộ** — không triển khai kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu.
6. **Thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát** theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

7. Cam kết về tiến độ:

- Hoàn thành xây dựng: đúng tiến độ Phase 0–1 (Y0–Y3).
- Lắp đặt thiết bị và đưa vào vận hành: Phase 2 (Y3–Y5).
- Doanh thu ổn định: từ Y12 trở đi, đạt **12.000.000 USD/năm** [C].

8. Cam kết về việc làm:

- Tạo **110–135 việc làm** trực tiếp tại giai đoạn ổn định [C].
- Phát triển nhân lực công nghệ cao tại địa phương.

9. Cam kết về môi trường:

- Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Đầu tư hệ thống xử lý môi trường đạt quy chuẩn.
- Sử dụng năng lượng tái tạo (solar PV 200 kWp).

10. **Chịu trách nhiệm** về mọi chi phí phát sinh và rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.

Thông tin xác nhận

Thông tin	Nội dung
Nhà đầu tư	Công ty TNHH Mekong Technology
Địa điểm dự án	Lô E2-03, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM
Ngày lập hồ sơ	Tháng 03/2026

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Phụ lục — Số liệu cốt lõi trong hồ sơ này

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Nhân
Tổng CAPEX	22.000.000	USD	[C]
Vốn chủ sở hữu	18.000.000	USD	[C]
Vốn vay	4.000.000	USD	[C]
NPV (50 năm, WACC 12%)	1.500.000	USD	[C]
IRR (50 năm)	13,0	%	[C]
Thời gian hòa vốn chiết khấu	10	Năm	[C]
EBITDA margin ổn định	khoảng 30	%	[C]
DSCR tối thiểu	1,50	Lần	[C]

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Nhãn
Doanh thu ổn định (Y12+)	12.000.000	USD/năm	[C]
Doanh thu lũy kế 15 năm (Y4–Y18)	khoảng 140.000.000	USD	[C]
CNC	10	Máy	[C]
Tổng GFA	10.304	m²	[C]
Mật độ xây dựng	46,5	%	[C]
Nhân sự ổn định	110–135	Người	[C]
DC nội bộ — CAPEX	2.200.000	USD (10,0%)	[C]
DC nội bộ — Diện tích	200	m²	[C]

Quy ước nhãn dữ liệu

- [C]: Giá trị chuẩn chính thức — tính toán từ mô hình tài chính.
- [B]: Giá trị tham chiếu thị trường hoặc quy chuẩn.
- [A]: Giá trị giả định phục vụ dự báo — ghi rõ cơ sở.